本論文・*Full Paper*

魚類学雑誌 61(2):53–57
2014 年 11 月 5 日発行

飼育環境下におけるシマヒレヨシノボリの仔稚魚の成長にともなう外部形態の変化と塩分耐性

平嶋健太郎[1]・中村和矢[2]

[1] 〒 642–0001　和歌山県海南市船尾 370–1　和歌山県立自然博物館
[2] 〒 649–3503　和歌山県東牟婁郡串本町串本 1557–20　和歌山県南部栽培漁業センター

（2013 年 11 月 5 日受付 ; 2014 年 3 月 27 日改訂 ; 2014 年 4 月 17 日受理）

キーワード：シマヒレヨシノボリ，仔稚魚，塩分耐性，初期生活史

魚類学雑誌
Japanese Journal of Ichthyology
© The Ichthyological Society of Japan 2014

Kentarou Hirashima* and Kazuya Nakamura. 2014. Larval morphological changes and salinity tolerance of aquarium-held freshwater goby *Rhinogobius* sp. BF. Japan. J. Ichthyol., 61(2): 53–57.

Abstract Larval development and salinity tolerance of *Rhinogobius* sp. BF are described from artificially-reared eggs, larvae and juveniles. Aquarium-held *R*. sp. BF spawned small-type eggs (*n*=816, long axis 1.9 mm, short axis 0.6 mm) on May 17 2004, which were guarded in the nest by a male. Newly-hatched larvae (3.2 mm in notochord length) had a small yolk, and some melanophores apparent on the snout to caudal region. Twenty-two days after hatching (6.8 mm in standard length; SL), the notochord tip projected upwards, and dorsal and anal fin rays appeared. Between thirty (12.0 mm SL) to forty-five days (14.2 mm SL), the larvae settled to the bottom of the aquarium. Sixty days after hatching (15.4 mm SL), all fins and scales were completed (juvenile stage). All larvae subjected to marine salinity (35 psu) died within three days, indicative of the lentic landlocked life history recorded for the species.

**Corresponding author: Wakayama Prefectural Museum of Natural History, 370–1, Funo, Kainan, Wakayama 642–0001, Japan (e-mail: hirashima_k0001@pref.wakayama.lg.jp)*

シマヒレヨシノボリ *Rhinogobius* sp. BF は，鈴木ほか（2010）によって近年認められたヨシノボリ属魚類である．しかし，これまで他のヨシノボリ類と混同されていたこと（明仁ほか，2013）や認識されて間もないことから基礎的な資料は少ない．本種の分布域は，瀬戸内海東岸を中心とした地域である．これは，シマヨシノボリ *R. nagouae* やカワヨシノボリ *R. flumineus* など同属のヨシノボリ類の分布域と比較して狭く（明仁ほか，2013）．また，その生息環境は平野部の野池や河川下流域，わんどなどであり（鈴木・向井，2010；平嶋，2011），人為による環境改変の影響を受けやすいと考えられる．加えて，環境省レッドリストで準絶滅危惧（環境省，2013），和歌山県版レッドデータブックで学術重要（中谷ほか，2012），愛媛県版レッドデータブックで地域個体群に指定（高橋，2003）されていることから，本種の生息地の保全が望まれる．その一方で，本種が他地域へもち込まれた場合に他種との交雑（向井ほか，2012）や競合など大きな撹乱の元となることが危惧される（鈴木ほか, 2010；鈴木・向井，2010）．また，本種個体群の分散や交流に大きく影響する仔稚魚期の生活史に関して，Tsunagawa et al.（2010）は耳石の Sr/Ca 比により本種が河川陸封性であることを明らかにしているが，仔稚魚が実際に沿岸や海域で生残可能かどうかは明らかでない．

本研究では，飼育実験によりシマヒレヨシノボリ仔稚魚の初期発育の特徴を明らかにし，本種の個体群保全に資するとともに , 分布域外へ侵入した場合の早期発見に役立てるための資料とする．

材料と方法

親魚の飼育　シマヒレヨシノボリの卵を得るため，2003 年 3 月 23 日に，和歌山県有田市宮原の有田川河川敷にある，氾濫時にのみ河川と繋がるたまりからたも網を用いて本種の成魚を採集した．飼育に用いたシマヒレヨシノボリは雄 1 個体［標準体長（SL）28.1 mm］と雌 2 個体（28.0 mmSL，28.7 mmSL）であった．これらを 45 × 30 × 25 cm アクリル製水槽に収容し，和歌山県立自然博物館で飼育した．飼育水は純淡水とし，ポンプ付き外部フィルター（EHEIM ecco，エーハイムジャパン株式会社）でろ過を行い，水温は屋内の環境状態に任せた．水槽内には産卵基質として長さ 120 mm，直径 30 mm の塩化ビニル製パイプを 2 本入れた．

仔稚魚の飼育　仔稚魚の成長にともなう外部形態の変化を観察するため，前述した飼育親魚から得た同一卵塊からほぼ同時刻に孵化した 250 個体の孵化仔魚を飼育実験に用いた．孵化仔魚は，30 リットルの円形ポリカーボネイト水槽に収容して飼育した．なお，飼育水は餌料である S 型シオミズツボワムシ *Brachionus plicatilis* の生残に配慮して，若干の塩分を含む塩分 3–5 psu に設定した．飼育に用いた水槽の側面と底面はアクリル製遮光版で被い，水槽上部からのみ自然光が入るように設置した．水温はヒーターとサーモスタットにより孵化当時の水温程度の 20.5 ± 1.0°C 間に設定した．餌料として，初期には栄養強化した淡水クロレラを与えた S 型シオミズツボワムシを投餌し，仔魚の成長に従って日齢 10 以降はブラインシュリンプ *Artemia salina* のノープリウス幼生を投餌した．外部形態の観察とスケッチのため，仔稚魚を日齢ごとに 5％ホルマリンで適宜固定した．観察とスケッチは描画装置付きの実体顕微鏡（Nikon 社製）を用い，接眼ミクロメーターを使用して脊索長（NL），標準体長（SL），頭長（HL），肛門前長（PAL），背鰭前長（PDL）を計測した．計測部位に関しては沖山（1988）に従った．また，鱗や鰭条の観察には必要に応じてアルシアンブルーを用いた染色を施した．

塩分耐性実験　本種の仔魚が塩分に対して耐性をもつか否かを確認するため，1 リットルのガラス製ビーカー 3 個にそれぞれ 0，15，35 psu の塩分濃度差を付けた 3 つの実験区を設けた．そこへ前述の卵塊から得た本種の孵化仔魚を 10 個体ずつ収容して 10 日間飼育した．水温は，ヒーターとサーモスタットを用いて調節し，どの実験区も 20.0 ± 1.0°C であった．餌として栄養を強化した S 型シオミズツボワムシを 1 日に 2 回与え，毎日水を入れ替えた．塩分のある実験区に仔魚を導入する際には塩分 15 psu で 1 時間仔魚を馴化させ，仔魚に特に異常がないことを確認した後に各試験区に移槽した．

本研究で用いた親魚（3 個体）と飼育で得た仔稚魚の一部（38 個体）を和歌山県立自然博物館の登録標本（WMNH-PIS.）として保管した．なお，ヨシノボリ類の学名は明仁ほか（2013）に従い，仔稚魚の成長区分は Leis and Carson-Ewart（2004）に従った．

結　　果

水槽内産卵と卵の形態　親魚の飼育期間中に 5 回の産卵が確認され，5 つの卵塊（296–816 粒）が得られた．シマヒレヨシノボリの卵は，沈静付着卵で長径 1.9 ± 0.1 mm，短径 0.6 ± 0 mm（*n*=16）の紡錘型をしていた（Fig. 1A）．雄親は産卵基質のパイプ内に入り込み，パイプの内壁に付着糸により 1 層に付着している卵塊を保護していた．卵はいず

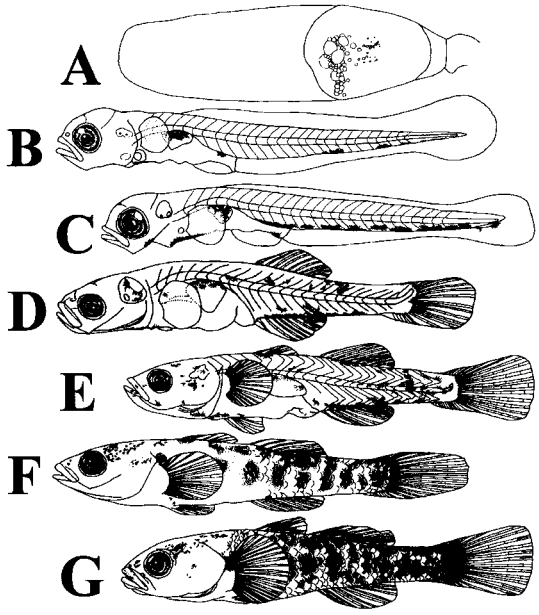

Fig. 1. Morphological changes in reared egg, larvae and juvenile of *Rhinogobius* sp. BF. A) egg; B) hatched larva (Preflexion larva), 3.2 mm in notochord length (NL), WMNH-2012-PIS.426; C) 1 day after hatching, 3.4 mm NL, WMNH-2012-PIS.427; D) 22 days (Postflexion larva), 6.8 mm in standard length (SL), WMNH-2012-PIS.436; E) 30 days, 12.0 mm SL, WMNH-2012-PIS.437; F) 45 days, 14.2 mm SL, WMNH-2012-PIS.438; G) 60 days (Juvenile), 15.4 mm SL, WMNH-2012-PIS.439.

れの場合も雄親によって保護されていた．本研究では 2004 年 5 月 7 日に産卵された卵塊（816 粒）から得た仔魚を用いた．

仔稚魚の初期発育　孵化仔魚（3.2 ± 0.2 mmNL, WMNH-2012-PIS.426）（Fig. 1B）はすでに開口しており，水槽内のエアレーションによってできた弱い水流に流されない程度の遊泳能力をもっていた．また正の走光性を示した．孵化時には卵黄と油球は残っており , 卵黄の大きさは孵化仔魚の瞳と同等か，それより小さかった（Preflexion larva）．筋節数は 27［8(9) ＋ 18(19)］であった．黒色素胞は鰾の上面，腹部の油球付近，消化管の背面，第 18 筋節付近の下面と尾部下面の数ヶ所に認められた．背面部には目立った黒色素胞もそれ以外の色素胞も認められなかった．

日齢 1 で卵黄と油球を吸収し終えた（3.4 mmNL, WMNH-2012-PIS.427）（Fig. 1C）．腹部から尾部の下面によく伸展した黒色素胞が複数現れた．その後，日齢 22 で完全に脊索末端は上屈し，第 2 背鰭と臀鰭が形成され，腹鰭原基が現れた（Postflexion larva）（6.8 mmSL, WMNH-2012-PIS.436）（Fig. 1D）．既に脊索末端の屈曲は終了しており，尾鰭鰭条も完成していた．黒色素胞は肛門から尾部にかけての下面に多く現れたが，背面部では第 2 背鰭基部後方付近に現れたのみであった．

日齢 30 で第 1 背鰭と腹鰭が完成し，すべての鰭の鰭条数が揃った（12.0 mmSL, WMNH-2012-PIS.437）（Fig. 1E）．そして，日齢 35–40 の間にほぼすべての個体が着底を完了し，浮遊期を終えた．日齢 45 で尾柄部から第 2 背鰭付近まで鱗が形成された（14.2 mmSL, WMNH-2012-PIS.438）（Fig. 1F）．また，体側に黒色素胞やグアニン等の色素胞による斑紋が一定間隔で濃く現れた．日齢 60 で鱗域が第 1 背鰭前方に達し，稚魚期に移行した（15.4 mmSL, WMNH-2012-PIS.439）（Fig. 1G）．第 1，第 2 背鰭には縦帯状に，尾鰭基部には密集して色素胞が現れ，体側の斑紋とあわせて成魚と同様な外見となった．

仔稚魚の体長に対する頭長，肛門前長，背鰭前長の割合は，体長の増加にともなって増加し，肛門前長は体長約 6 mm で約 55%，頭長は体長約 10 mm で約 30% に達して安定した．また，背鰭前長は体長約 9 mm 以降，約 40% の割合で一定であった（Fig 2）．

塩分耐性実験　塩分 35 psu では 3 日，塩分 15 psu では 9 日ですべての個体が斃死した（Fig. 3）．塩分 0 psu では 10 日後の実験終了時で 90% の生残率を示した．なお，塩分 15 psu で 1 時間の馴化をさせずに塩分 35 psu に仔魚を導入した場合，24 時間以内にすべての個体が斃死した．

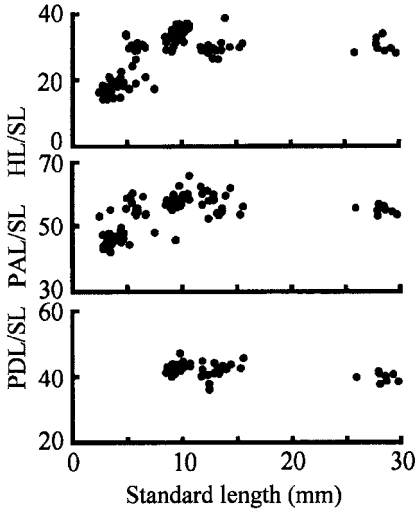

Fig. 2. Proportional changes of head, pre-dorsal fin and pre-anal fin lengths to standard length of *Rhinogobius* sp. BF. HL, head length; PAL, pre-anal fin length; PDL, pre-dorsal fin length.

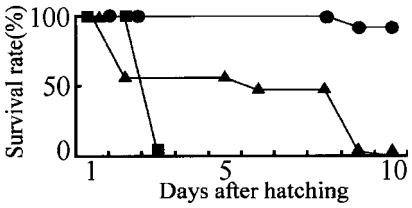

Fig. 3. Larval survivorship in *Rhinogobius* sp. BF under different salinity conditions during the first 10 days after hatching. ■, 35 psu; ▲, 15 psu; ●, 0 psu.

考　　察

シマヒレヨシノボリは，卵と孵化仔魚のサイズから Sakai and Yasuda（1978）や Kondo et al.（2013）で示された小卵型のヨシノボリに含まれると考えられた．また，仔稚魚は塩分 35 psu で 3 日間しか生存できなかったことから，鈴木・向井（2010）や平嶋（2011）も述べているように本種は淡水域に陸封されていると考えられた．この結果は Tsunagawa et al.（2010）の耳石からの回遊履歴の解析結果とも一致した．本種の生息地は，おもに平野部に集中し，標高 100 m を越えるような場所の止水環境には自然分布しない（平嶋，2011）．シマヒレヨシノボリの本来の生息環境であった河川下流域の氾濫原やわんど，河跡湖

は，人間の開発にともなって減少・激変している．その結果，本種は人為的環境での生活を余儀なくされ，農業用水路のような小規模水域やダム湖など人工的な止水環境を利用して生活していると考えられる．また，本研究や Tsunagawa et al.（2010）の結果から本種の仔魚期における海域分散は困難であり，自然条件下では地理的に離れた個体群との交流は難しいと思われた．

その一方で，本種が人為的に本来の生息地以外の水域にもち込まれた場合，淡水域で世代交代を重ねて長期間にわたって移入地を撹乱する事が予想される．すでに，本種の本来の分布から離れた静岡県静岡市の複数の止水環境では再生産していると考えられている（板井，1982；杉浦，1996；板井ほか，1998）．また，三重県では本種と他種との交雑も報告されている（向井ほか，2012）. そこで，浮遊仔魚期において，分布域外に移入された本種と他のヨシノボリ類とを区別できるか否かを知るために，本種と分布域が重複し仔魚期の形態に関する知見が豊富な両側回遊型ヨシノボリ（シマヨシノボリ，クロヨシノボリ *R. brunneus*，オオヨシノボリ *R. fluviatilis*）の仔魚の外部形態を Sakai and Yasuda（1978）や Kondo et al.（2013）を基に比較したところ，シマヒレヨシノボリは , 脊索末端が上屈する前（日齢 22，6.8 mmSL 以前）では , 背面に黒色素胞がなく , 着底直前（日齢 30，12.0 mmSL）では体に鱗が認められなかった．それに対しシマヨシノボリとクロヨシノボリの仔魚は，いずれも脊索末端の上屈前では第 2 背鰭の後方に黒色素胞が現れた．さらに，着底直前（日齢 30–32 程度）の段階では，3 種とも鱗が形成され始めていること（クロヨシノボリは第 1 背鰭後方まで，シマヨシノボリは第 2 背鰭後方まで，オオヨシノボリは第 2 背鰭直下まで）で，シマヒレヨシノボリの仔魚と区別できると考えられた．以上より , 少なくともこれら 3 種とシマヒレヨシノボリの仔魚とは形態的に区別できると考えられた . しかし，孵化から着底までの日数や体サイズに関しては，上記 3 種との明確な差が認められなかった．

以上のことから，今後は本種の本来の分布域では，本種が浮遊仔魚期にも淡水域を利用していることを踏まえた生息地ごとの保全を進め，それ以外の地域では，本属の浮遊仔魚を確認した場合には種同定や成魚の確認などの対応が望まれる．

謝　　辞

本研究を進めるにあたり，餌料のアドバイスや有益な資料を提供いただいた宮内庁生物学御研究所の池田祐二氏，貴重な情報を提供いただいた日置川中学校の玉田一晃氏，株式会社環境アセスメントセンターの北原佳郎氏に深く謝意を表す．また，英文校閲をしていただいた Sean Gregory 氏，生息地情報をいただいた和歌山市在住の鈴木尚辰氏，適確で丁寧なアドバイスをいただいた匿名の査読者 2 名と編集担当者に感謝する．

引 用 文 献

明仁・坂本勝一・池田祐二・藍澤正宏．2013．ハゼ亜目．中坊徹次（編），pp. 1347–1553，1557–1608．日本産魚類検索－全種の同定，第三版．東海大学出版会，秦野．

平嶋健太郎．2011．紀ノ川および有田川流域におけるシマヒレヨシノボリの分布．南紀生物，53: 47–50.

板井隆彦．1982．静岡県の淡水魚．第一法規出版，東京．208 pp.

板井隆彦・金川直幸・小林正明．1998．鯨ヶ池の魚類と生息環境 1996–1997 年の状態．ざこ，14: 15–37.

環境省．2013．第 4 次レッドリスト，汽水・淡水魚：http://www.bionic.go.jp/rdb/rl2012/RL2012siryo7_2_2.pdf（参照 2013-12-26）

Kondo, M., K. Maeda, K. Hirashima and K. Tachihara. 2013. Comparative larval development of three amphidromous *Rhinogobius* species, making reference to their habitat preference and migration biology. Marine and Freshwater Research, 64: 1–16.

Leis, J. M. and B. M. Carson-Ewart. 2004. The larvae of Indo-Pacific coastal fishes: an identification guide to marine fish larvae. 2nd edition. BRILL, Leiden, Netherlands. 850 pp.

向井貴彦・平嶋健太郎・古橋　芽・古田莉奈・淀　太我・中西尚文．2012．三重県鈴鹿市南部のため池群におけるヨシノボリ類の分布と種間交雑．日本動物地理学会会報，67: 15–24.

中谷義信・揖　善継・平嶋健太郎．2012．シマヒレヨシノボリ．和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室（編），p. 101．保全上重要なわかやまの自然－和歌山県レッドデータブック－．和歌山．

沖山宗雄．1988．日本産稚魚図鑑．東海大学出版会，東京．pp. 1154.

Sakai H. and F. Yasuda. 1978. Development of eggs and larvae of the freshwater goby, *Rhinogobius brunneus*. J. J. Ichthyol., 25: 92–100.

杉浦正義．1996．駿府城お堀の水性動物調査．ざこ，

13: 6–7.
鈴木寿之・向井貴彦．2010．シマヒレヨシノボリとトウカイヨシノボリ：池沼性ヨシノボリ類の特徴と生息状況．魚類学雑誌，57: 176–179.
鈴木寿之・向井貴彦・吉郷英範・大迫尚晴・鄭達壽．2010．トウヨシノボリ縞鰭型の再定義と新標準和名の提唱．大阪市立自然史博物館紀要，64: 1–14.
高橋弘明．2003．トウヨシノボリ縞鰭型（蒼社川水系の個体群）．愛媛県貴重野生動植物検討委員会（編），p. 111．愛媛県レッドデータブックー愛媛県の絶滅のおそれのある野生生物ー．愛媛県.
Tsunagawa, T., T. Suzuki and T. Arai. 2010. Migratory history of *Rhinogobius* sp. OR morphotype “shimahire” as revealed by otolith Sr: Ca ratios. Ichthyol. Res., 57: 10–15.